Увод у BPMN

Управљање пословним процесима

Шта видите на овој слици?

```
(старт) -> [Поднеси захтјев]
                  |
                  v
          <уплаћена такса?>
            +- да -> [Издај потврду] -> (крај)
            +- не -> [Затражи уплату] -> (крај)
```

- Шта мислите да значе ( ), [ ] и < >?
- Ко ради који корак?
- Да ли бисте могли да испричате овај ток без објашњења?

Да ли препознајете шаблон?

- Гдје сте видјели нешто слично?
  - упутство у студентској служби, дијаграм тока у коду, …
- Исти шаблон је свуда:
  - пријава испита, одбрана рада, упис године
  - онлајн куповина, обрада тикета, захтјев за кредит
- Увијек се понављају исти дијелови:
  - **учесници** и њихове улоге
  - **кораци** и **одлуке**
  - **чекање** на некога или нешто, **рокови**

Шта је пословни процес?

Скуп повезаних активности које заједно остварују пословни циљ.

- Има почетак, крај и више могућих путања
- Укључује више улога (студент, референт, професор…)
- Често траје данима: чека се одговор, одлука или рок

BPMN – Business Process Model and Notation

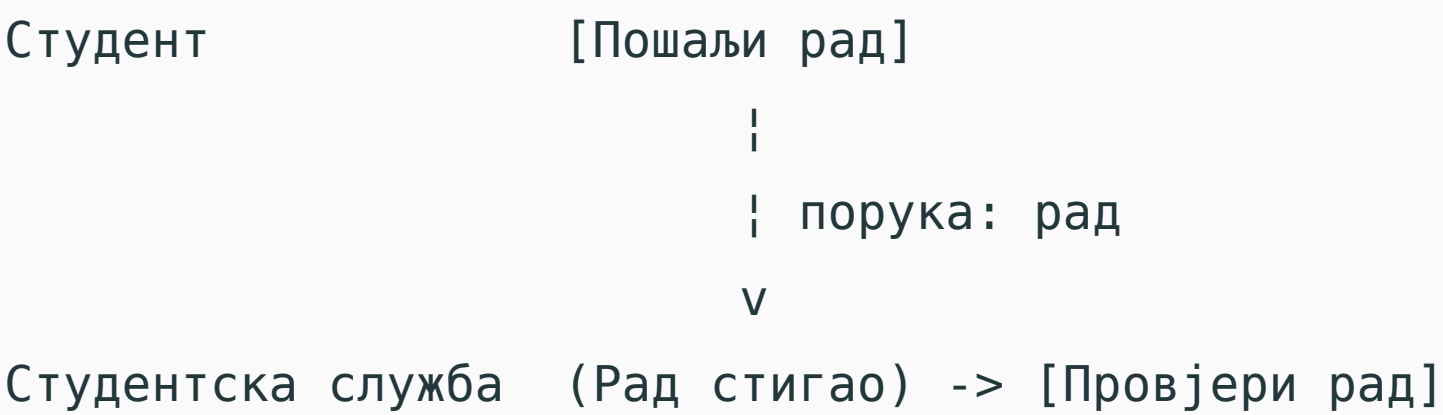
- Стандардни језик за цртање процеса (OMG)
- Исти дијаграм читају и пословни људи и програмери
- Може бити:
  - документација процеса
  - **основа за извршавање** у BPM платформи

Основни елементи

- **Догађај** ( ): нешто се десило
  - почетни, крајњи, међудогађај (порука, тајмер)
- **Задатак** [ ]: неко или нешто ради посао
  - људски задатак, сервисни задатак
- **Gateway** < >: одлука или гранање
  - искључиво (XOR): тачно једна путања
  - паралелно (AND): све путање истовремено
- **Ток секвенце** ->: редослијед корака

Учесници: pool, lane и поруке

- **Pool**: један учесник (особа, организација, систем)
- **Lane**: улога унутар учесника
- **Ток секвенце**: само унутар једног pool-а
- **Ток порука** - - >: само између pool-ова



Вјежба 1: пријава испита

Радите у паровима, око 15 минута.

1. Ко учествује? Студент, студентска служба, професор, …
2. Шта покреће процес и како се завршава?
3. Које су главне активности и ко их ради?
4. Шта може да крене погрешно?
    - прошао је рок, пријава није плаћена, нису испуњени услови
5. Нацртајте процес на папиру или у Camunda Modeler-у

Вјежба 2: одбрана дипломског рада

Радите у групама, око 20 минута.

- Учесници: студент, ментор, комисија, студентска служба
- Сваки учесник има свој pool
- Нацртајте **поруке** између учесника
  - предаја рада, извјештај комисије, заказивање одбране
- Додајте бар један рок и једно враћање на допуну
- Један члан групе објашњава модел осталима

Заједничка анализа

Упоредите своје моделе:

- Да ли свака путања има почетак и крај?
- Да ли се зна ко ради сваки корак?
- Гдје процес чека и шта ако одговор не стигне?
- Шта је ток унутар учесника, а шта порука између њих?
- По чему се ваша два процеса разликују, а шта им је заједничко?

Зашто процес, а не само код?

- Када је процес „закопан“ у коду:
  - тешко га је објаснити ономе ко није писао код
  - промјена правила значи промјене на више мјеста
  - не види се гдје је захтјев заглављен и ко је сљедећи на реду
- Када је процес експлицитан:
  - модел је заједнички језик за бизнис и ИТ
  - платформа прати стање, рокове и историју

Од модела до извршавања: Camunda 8

```
Modeler: BPMN модел + форме
      ↓  deploy
Zeebe engine ── Tasklist ↔ корисник
      ↕
Job worker / connector (сервис, AI)
```

```
Operate: увид у стање сваке инстанце
```

- Модел одређује редослијед и услове
- Форме и промјенљиве преносе податке
- Сервис враћа резултат; процес одређује шта слиједи

Документација

Како радимо ове године

- Око 10 термина, рад и провјере су на часу
- Заједнички примјер: захтјев за надокнаду трошкова са рачуном
- Три контролне тачке: моделовање, извршавање, AI интеграција
- Распоред и детаљи су у README-у на репозиторијуму

Следећи час

- Гранања и паралелне активности
- Догађаји, чекање и тајмери
- Анализа исправних и погрешних BPMN модела

Да ли имате питања?